1. feladat

2022. szeptember 26., hétfő 10:51

Keressük egy pozitív egész számnak a faktoriálisát. $A = (n : \mathbb{Z}, f : \mathbb{Z})$

$D_F = \{(x, *) \mid x > 0\}$ $F(x, *) = \{(*, x!) \mid x > 0\}$

Tekintsük az A = (n : ℤ, f : ℤ) állapottér felett az alábbi programokat:

S_1 :

f := 1
n > 1
f := f · n
n := n − 1

S_2 .

f := 1
n ≠ 1
f := f · n
n := n − 1

S_3 :

f := sgn(n)^|n+1|
|n| ≠ 1
f := f · n
n := n − sgn(n)

a) Adjuk meg a fenti programok programfüggvényeit.

b) Ekvivalensek-e ezek a programok?

a) $D_{P(S_1)} = A$

$P(S_1)(x, *) = \begin{cases} \{(1, x!)\} & \text{ha } x > 0 \\ \{(x, 1)\} & \text{ha } x \leq 0 \end{cases}$

$D_{P(S_2)} = \{(x, *) \mid x > 0\}$

$P(S_2)(x, *) = \{(1, x!)\}$

$D_{P(S_3)} = \{(x, *) \mid x \neq 0\}$

$P(S_3)(x, *) = \begin{cases} \{(1, x!\} & \text{ha } x > 0 \\ \{(-1, |x|!\} & \text{ha } x < 0 \end{cases}$

2. feladat

2022. október 2., vasárnap 18:23

Legyen A = [1 .. 5], valamint P, Q : A ⟶ 𝕃 úgy, hogy [P] = {1, 2} és [Q] = {1, 2, 3, 4}.

a) Igaz-e, hogy $P \Longrightarrow Q$? $[P] \subseteq [Q]$

b) Mi a $P \wedge Q$? $[P] \cap [Q] = \{1, 2\}$

b) Mi a $P \vee Q$? $[P] \cup [Q] = \{1, 2, 3, 4\}$

c) Mi a $\neg Q$? $A \setminus [Q] = \{5\}$

3. feladat

2022. október 2., vasárnap 18:25

Legyen $A = [1 .. 5]$, valamint $Q : A \longrightarrow \mathbb{L}$ olyan, hogy $[Q] = \{1, 2, 3, 4\}$. Legyen az A feletti S program: $S = \{ (a,< a >) \} \cup \{ (a,< a, a + 1 >) \mid a \leq 4 \} \cup \{ (a, < a, a, a, \ldots >) \mid a = 3 \}$

(a) Határozzuk meg a következő halmazokat: $S(1)$, $S(3)$, $D_{p(S)}$, $p(S)(1)$, $p(S)(3)$, $p(S)$

(b) Hány elemű S? 10

(d) Határozzuk meg $lf(S, Q)$ igazsághalmazát.

$S(1) = \{ \langle 1 \rangle, \langle 1,2 \rangle \}$ $S(3) = \{ \langle 3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 3,3,3,\ldots \rangle \}$

$D_{p(S)} = \{1, 2, 4, 5\}$ $p(S)(3) = \emptyset$

$p(S) = \{(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(4,4),(4,5),(5,5)\}$

$[lf(S, R)] = \{a \in A \mid a \in D_{p(S)} \wedge p(S)(a) \subseteq [R]\}$

$[lf(S,Q)] = \{1,2\}$

+ pont $4 \stackrel{?}{\in} [lf(S,P)]$ $[P] = \{1,2\}$

$[lf(S,P)] = ?$

4. feladat

2022. október 2., vasárnap 18:35

Legyen R: A → logikai függvény, S program az A állapottér felett. Határozzuk meg a következő leggyengébb előfeltételek igazsághalmazait:

(a) lf(*SKIP*, *R*)
(b) lf(*ABORT*, *R*)
(c) lf(*S*, *IGAZ*)

$[lf(SKIP, R)] = [R]$ $\quad SKIP = a \to \langle a \rangle$

$[lf(ABORT, R)] = \emptyset$ $\quad ABORT = a \to \langle a, fail \rangle$

$[lf(S, IGAZ)] = D_{P(S)}$ $\quad [\![IGAZ]\!] = A$

+pont

$[lf(S, HAMIS)] = ?$

++pont:

$lf(S, HAMIS) = ?$

5. feladat

Monday, October 2, 2023 9:05 AM

Legyen $i : \mathbb{N}$. $\mathrm{lf}(i := i + 1, 2 \cdot i \geq 5) = ?$

(a) Jelölje S az $i := i + 1$ értékadást, ahol $A = (i : \mathbb{N})$. Adjuk meg S programfüggvényét.

$D_{P(S)} = \mathbb{N} = A$

$\forall n \in \mathbb{N} : P(S)(n) = \{n+1\}$ $\qquad$ $\forall a \in A : P(S)(a) = \{a+1\}$

(b) Legyen R: $\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{L}$ egy logikai függvény, ahol $\forall n \in \mathbb{N}$: $R(n) = (2 \cdot n \geq 5)$. $\mathrm{lf}(S, R)$=?

R másként : $\forall a \in A : R(a) = (2 \cdot a \geq 5) = (2 \cdot i(a) \geq 5)$

röviden : $R = (2 \cdot i \geq 5)$

$$[\mathrm{lf}(S,R)] = \{ a \in D_{P(S)} \mid P(S)(a) \subseteq [R] \} =$$
$$= \{ a \in \mathbb{N} \mid a+1 \in \{ n \in \mathbb{N} \mid 2 \cdot n \geq 5 \} \} =$$
$$= \{ a \mid 2 \cdot (a+1) \geq 5 \} =$$
$$= \{ a \mid 2a + 2 \geq 5 \} =$$
$$= \{ a \mid a \geq \tfrac{3}{2} \} = \{ a \mid a \geq 2 \}$$

$\forall a \in A : \mathrm{lf}(S,R)(a) = (a \geq 2) = (i(a) \geq 2)$

röviden : $\mathrm{lf}(S,R) = (i \geq 2)$

---

másképp számolva :

$\mathrm{lf}(S,R) = \mathrm{lf}(i := i+1, R) = i \in D_{P(S)} \wedge R^{i \leftarrow i+1} =$

$$= (i \in \mathbb{N} \wedge (i+1 \in \mathbb{N} \wedge (2 \cdot i \geq 5)^{i \in i+1}) =$$

$$= (igaz \wedge i \geq 2) = (i \geq 2)$$

Jövőheti +/-

Monday, September 30, 2024 3:43 PM

- Program
- Programfüggvény
- Leggyengébb előfeltétel